

Diseño e implementación de un sistema de radar acústico para estimación de distancia mediante procesamiento digital de señales

Andrés Blanco - Fabiana Moreno
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE1110 – Análisis de Señales Mixtas

Abstract—This paper presents the design and implementation of an acoustic radar system for distance estimation based on digital signal processing techniques. The developed system generates a known acoustic waveform, captures reflected signals using a microphone, and estimates object distance through echo detection.

Initially, computational experiments were performed to validate the use of Fourier analysis and cross-correlation techniques. A chirp signal was generated and simulated echoes were analyzed under different conditions to determine the relationship between correlation peaks and signal delays.

After validating the processing algorithms, a physical prototype was developed using an ESP32 microcontroller, an acoustic transmission stage, and an amplified microphone receiver. The embedded system generates a chirp signal, acquires the reflected waveform through an analog input, performs spectral analysis using Fast Fourier Transform (FFT), and detects the echo delay through cross-correlation.

Experimental characterization showed that the system provides reliable distance estimation between 20 cm and 40 cm, maintaining errors below 10% within this operating range. The obtained results demonstrate the feasibility of applying digital signal processing techniques for low-cost acoustic radar systems.

Index Terms—Acoustic radar, Echo detection, Cross-correlation, FFT, Digital signal processing, Distance estimation.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de medición de distancia basados en ondas acústicas utilizan el principio de tiempo de vuelo para estimar la separación entre un sensor y un objeto. Estos sistemas funcionan mediante la emisión de una señal conocida y la medición del tiempo requerido para recibir la onda reflejada.

Debido a su bajo costo y facilidad de implementación, los sistemas acústicos son utilizados en aplicaciones como robótica, detección de obstáculos y sistemas de navegación.

El presente proyecto desarrolla un radar acústico capaz de estimar distancias mediante técnicas de procesamiento digital de señales. El sistema utiliza una señal acústica conocida, un proceso de adquisición mediante un microcontrolador y algoritmos de análisis espectral y correlación para identificar el retardo producido por un eco.

El desarrollo se dividió en tres etapas. Primero se validaron algoritmos de análisis espectral mediante la implementación de DFT y FFT. Posteriormente se evaluó la detección de ecos mediante simulaciones computacionales. Finalmente, los

algoritmos fueron integrados en un prototipo físico basado en ESP32 para realizar mediciones reales de distancia.

II. MARCO TEÓRICO

A. Transformada rápida de Fourier

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) permite representar una señal discreta en el dominio de frecuencia mediante la descomposición en componentes sinusoidales.

La FFT es un algoritmo eficiente para calcular la DFT reduciendo la complejidad computacional desde $O(N^2)$ hasta $O(N \log N)$ mediante la separación del problema en subproblemas más pequeños.

Esta característica permite realizar análisis espectral en sistemas con recursos computacionales limitados.

B. Correlación cruzada

La correlación cruzada permite determinar el desplazamiento temporal existente entre una señal conocida y una señal recibida.

Para una señal transmitida $x[n]$ y una señal recibida $y[n]$:

$$r_{xy}[k] = \sum_n x[n]y[n+k] \quad (1)$$

Cuando la señal recibida contiene una versión retardada de la señal original, la correlación presenta un máximo en el desplazamiento asociado al tiempo de llegada del eco.

C. Estimación mediante tiempo de vuelo

La distancia al objeto se obtiene utilizando el tiempo transcurrido entre la emisión y recepción de la señal:

$$d = \frac{v_s \tau}{2} \quad (2)$$

donde d corresponde a la distancia estimada, v_s representa la velocidad del sonido y τ corresponde al tiempo de vuelo.

III. METODOLOGÍA

A. Validación computacional

Antes de realizar la implementación física se realizaron experimentos computacionales para validar los algoritmos utilizados.

La señal transmitida seleccionada fue un chirp lineal debido a su capacidad para ser identificada mediante correlación incluso cuando la señal recibida contiene ruido y reflexiones.

La señal recibida fue modelada como:

$$y[n] = x[n] + a_1 x[n - D_1] + a_2 x[n - D_2] + w[n] \quad (3)$$

donde D_1 y D_2 representan los retardos de los ecos, a_1 y a_2 representan sus atenuaciones y $w[n]$ corresponde al ruido.

Se implementó una correlación directa y una versión basada en FFT para validar la identificación de los retardos.

B. Implementación del radar acústico

El prototipo físico fue implementado utilizando un microcontrolador ESP32 como unidad principal de procesamiento.

El sistema cuenta con una etapa transmisora formada por un DAC, un amplificador de audio y un parlante. La etapa receptora utiliza un micrófono amplificado conectado al ADC del microcontrolador.

La arquitectura general del sistema se muestra en la Figura 1.

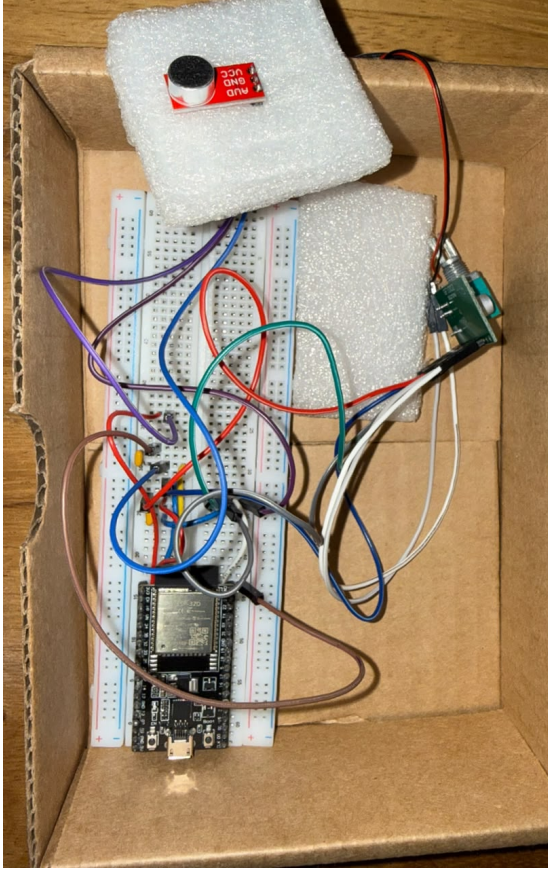


Fig. 1. Arquitectura y prototipo físico del radar acústico.

La señal generada corresponde a un chirp lineal con los parámetros mostrados en la Tabla I.

TABLE I
PARÁMETROS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo	20 kHz
Número de muestras	2000
Ventana temporal	100 ms
Frecuencia inicial	2 kHz
Frecuencia final	5 kHz
Duración chirp	1 ms
FFT	1024 puntos
Ventana FFT	Hamming
Interfaz salida	Terminal serial

C. Procesamiento digital embebido

La señal adquirida mediante ADC es procesada inicialmente eliminando la componente DC mediante la resta del valor promedio de las muestras.

Posteriormente se aplica una ventana Hamming y se calcula la FFT utilizando la biblioteca *arduinoFFT*. La magnitud espectral obtenida permite verificar la presencia de la señal transmitida dentro del rango de frecuencias esperado.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N} \quad (4)$$

La detección del eco se realiza mediante correlación entre la señal recibida y la señal chirp utilizada como referencia.

El primer máximo corresponde a la llegada directa de la señal, mientras que el segundo máximo corresponde a la reflexión generada por el objeto.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Resultados computacionales

Los experimentos realizados permitieron verificar que la correlación permite identificar correctamente los retardos introducidos artificialmente.

La implementación mediante FFT obtuvo resultados equivalentes a la correlación directa, mostrando la ventaja computacional del procesamiento basado en frecuencia para señales de mayor tamaño.

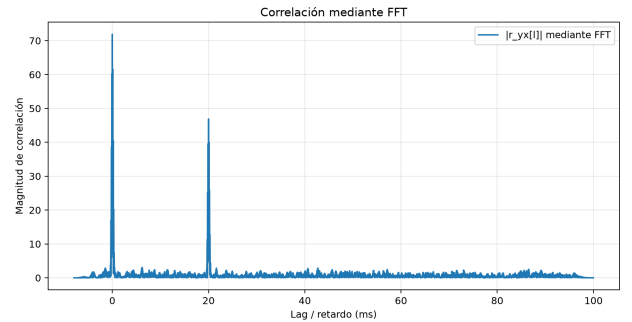


Fig. 2. Correlación obtenida para detección de eco simulado.

B. Análisis espectral del prototipo

La FFT implementada en el microcontrolador permitió analizar la distribución espectral de la señal adquirida. Debido a limitaciones de visualización, la figura presentada corresponde a una validación simulada utilizando los mismos parámetros del sistema.

La búsqueda del máximo espectral se realizó únicamente dentro del rango del chirp (2 kHz–5 kHz), evitando interferencias producidas por componentes fuera de la banda de interés.

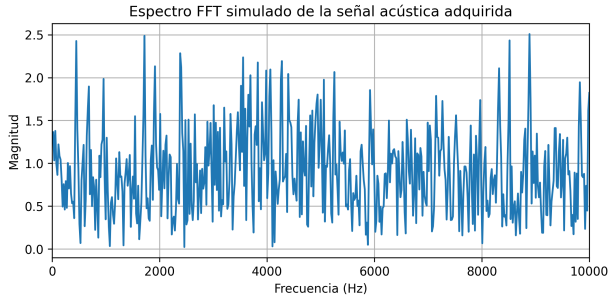


Fig. 3. Espectro FFT simulado de la señal acústica utilizada para validar el algoritmo de procesamiento.

C. Caracterización experimental del sistema

Para determinar el desempeño del radar acústico se realizaron mediciones colocando un objeto a diferentes distancias conocidas y comparando la distancia real con la estimada por el sistema.

TABLE II
RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL RADAR ACÚSTICO

Distancia real	Distancia medida	Error aproximado
19 cm	20.6 cm	8.4%
28 cm	26.6 cm	5.0%
35 cm	33.4 cm	4.6%
42 cm	39.4–40.3 cm	4–6%
58 cm	45.4 cm	21.7%
60 cm	24 cm	60%
12 cm	24 cm	100%

Los resultados muestran que el sistema presenta un rango operativo confiable entre aproximadamente 20 cm y 40 cm, donde el error permanece por debajo del 10%.

Para distancias menores existe dificultad para separar la señal directa del eco debido a la cercanía temporal entre ambas componentes.

Para distancias mayores, el sistema puede detectar reflexiones secundarias o ecos con mayor energía que generan estimaciones incorrectas del retardo.

Distancia real	Distancia medida
19 cm	20.6 cm
28 cm	26.6 cm
35 cm	33.4 cm
42 cm	39.4–40.3 cm
58 cm	45.4 cm
60 cm	24 cm
12 cm	24 cm

Fig. 4. Comparación entre distancia real y distancia estimada.

V. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales demostraron que las técnicas implementadas permiten estimar distancias mediante la detección temporal del eco acústico.

La validación computacional demostró que la FFT y la correlación permiten analizar señales acústicas y detectar retardos asociados con ecos.

Posteriormente, la integración del procesamiento en un ESP32 permitió construir un prototipo funcional capaz de generar una señal acústica, adquirir la respuesta del ambiente y estimar distancias mediante tiempo de vuelo.

La caracterización experimental permitió establecer un rango operativo entre 20 cm y 40 cm, dentro del cual el sistema mantiene errores inferiores al 10%.

Las principales limitaciones corresponden a la separación temporal entre señal directa y eco, la atenuación de la reflexión y la presencia de reflexiones secundarias.

VI. RECOMENDACIONES

Una mejora posible sería sustituir los transductores actuales por dispositivos con mayor sensibilidad, mejorar el acondicionamiento analógico de la señal e incorporar técnicas avanzadas de filtrado para aumentar el rango operativo.

Además, para una implementación futura se podría optimizar el procesamiento embebido mediante algoritmos adaptativos de detección de ecos.

REFERENCES

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed., Pearson, 2010.
- [2] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*, 3rd ed., Pearson, 2011.
- [3] S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*, California Technical Publishing, 1997.
- [4] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, Apr. 1965, doi: 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.
- [5] C. H. Knapp and G. C. Carter, "The Generalized Correlation Method for Estimation of Time Delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, Aug. 1976, doi: 10.1109/TASSP.1976.1162830.